Logaritmeregneregler: find rækkefølge og begrundelse (Udfordrende)

Linjerne i beviset er rigtige, men står i blandet rækkefølge.

1. Find ud af, i hvilken rækkefølge linjerne skal stå. Skriv deres plads (1, 2, 3, …) i kolonnen "Plads".
2. Find et kort til hver linje, og skriv kortets nummer i kolonnen "Kort nr.".

Nogle kort bruges flere gange, og nogle slet ikke.

Ark A: Produktreglen

Påstand: For alle $a, b > 0$ gælder $\log(a \cdot b) = \log(a) + \log(b)$.

Bog	Formellinje	Plads	Kort nr.
A	$\log(a \cdot b) = \log(10^{x+y})$		
B	Så er $a = 10^x$ og $b = 10^y$		
C	$\log(a \cdot b) = \log(a) + \log(b)$		
D	Lad $x = \log(a)$ og $y = \log(b)$		
E	$a \cdot b = 10^{x+y}$		
F	$\log(a \cdot b) = x + y$		
G	$a \cdot b = 10^x \cdot 10^y$		

Opgaver

1. Test reglen med $a = 100$ og $b = 1000$. Regn begge sider ud uden lommeregner.
2. Hvorfor kræver beviset, at $a > 0$ og $b > 0$? Hvilken linje går galt, hvis $a = -10$?
3. Mads skriver $\log(2 + 3) = \log(2) + \log(3)$. Vis med tal, at det er forkert. Forklar, hvorfor beviset ikke virker for en sum.
4. Skriv med egne ord: Hvad er den vigtigste idé i beviset?

Ark B: Kvotientreglen

Påstand: For alle $a, b > 0$ gælder $\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log(a) - \log(b)$.

Bog	Formellinje	Plads	Kort nr.
A	$\frac{a}{b} = \frac{10^x}{10^y}$		
B	$\log\left(\frac{a}{b}\right) = x - y$		
C	Lad $x = \log(a)$ og $y = \log(b)$		
D	$\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log(10^{x-y})$		
E	Så er $a = 10^x$ og $b = 10^y$		
F	$\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log(a) - \log(b)$		
G	$\frac{a}{b} = 10^{x-y}$		

Opgaver

1. Sammenlign med ark A. Hvilke linjer er næsten ens, og hvilke kort er ændret?
2. Test reglen med $a = 1000$ og $b = 10$.
3. Hvad er forskellen på $\log\left(\frac{a}{b}\right)$ og $\frac{\log(a)}{\log(b)}$? Vis med tal, at de ikke er ens.

Ark C: Potensreglen

Påstand: For alle $a > 0$ og alle tal r gælder $\log(a^r) = r \cdot \log(a)$.

Bog	Formellinje	Plads	Kort nr.
A	$a^r = 10^{r \cdot x}$		
B	Lad $x = \log(a)$		
C	$\log(a^r) = r \cdot x$		
D	$a^r = (10^x)^r$		
E	$\log(a^r) = r \cdot \log(a)$		
F	Så er $a = 10^x$		
G	$\log(a^r) = \log(10^{r \cdot x})$		

Opgaver

1. Test reglen med $a = 10$, $r = 3$ og med $a = 100$, $r = \frac{1}{2}$.
2. Brug reglen til at vise, at $\log(\sqrt{a}) = \frac{1}{2}\log(a)$. Hvad er r her?
3. Hvorfor er $(\log(a))^r$ *ikke* det samme som $\log(a^r)$? Find et taleksempel.

Ark D (ekstra): Følgeregler

Påstand 1: $\log(1) = 0$

Bog	Formellinje	Plads	Kort nr.
A	$\log(1) = 0$		
B	$1 = 10^0$		
C	$\log(1) = \log(10^0)$		

Påstand 2: For $a > 0$ gælder $\log\left(\frac{1}{a}\right) = -\log(a)$.

Bog	Formellinje	Plads	Kort nr.
A	$\log\left(\frac{1}{a}\right) = 0 - \log(a)$		
B	$\log\left(\frac{1}{a}\right) = -\log(a)$		
C	$\log\left(\frac{1}{a}\right) = \log(1) - \log(a)$		

Opgaver

1. Hvilke tidligere beviste regler bruges?
2. Bevis, at $\log(a \cdot b \cdot c) = \log(a) + \log(b) + \log(c)$ ved at bruge produktreglen to gange.
3. Skriv ln-versionen af produktreglen. Hvilket grundtal og hvilke kort skal ændres?